

最短路径问题

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



01



问

题

描

述



最短路径问题

- 最短路径问题可以描述如下：给定一个带权有向图 $G = (V, E)$ ，图的每条边都有一个实数权值 $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ ，路径 $p = \langle v_0, v_1, \dots, v_k \rangle$ 的权值是路径中边的总权值，即
$$w(p) = \sum_{i=1}^k w(v_{i-1}, v_i).$$

- 从到的最短路径权值可以定义如下：

$$\delta(u, v) = \begin{cases} \min\{w(p) : u \xrightarrow{p} v\} & \text{If there is a path from } u \text{ to } v \\ \infty & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 从 u 到 v 的最短路径是所有从 u 到 v 的路径中，具有最小权值 $w(p) = \delta(u, v)$ 的路径



最短路径问题

- 主要考虑下列最短路径问题：

- 单个源点的最短路径问题

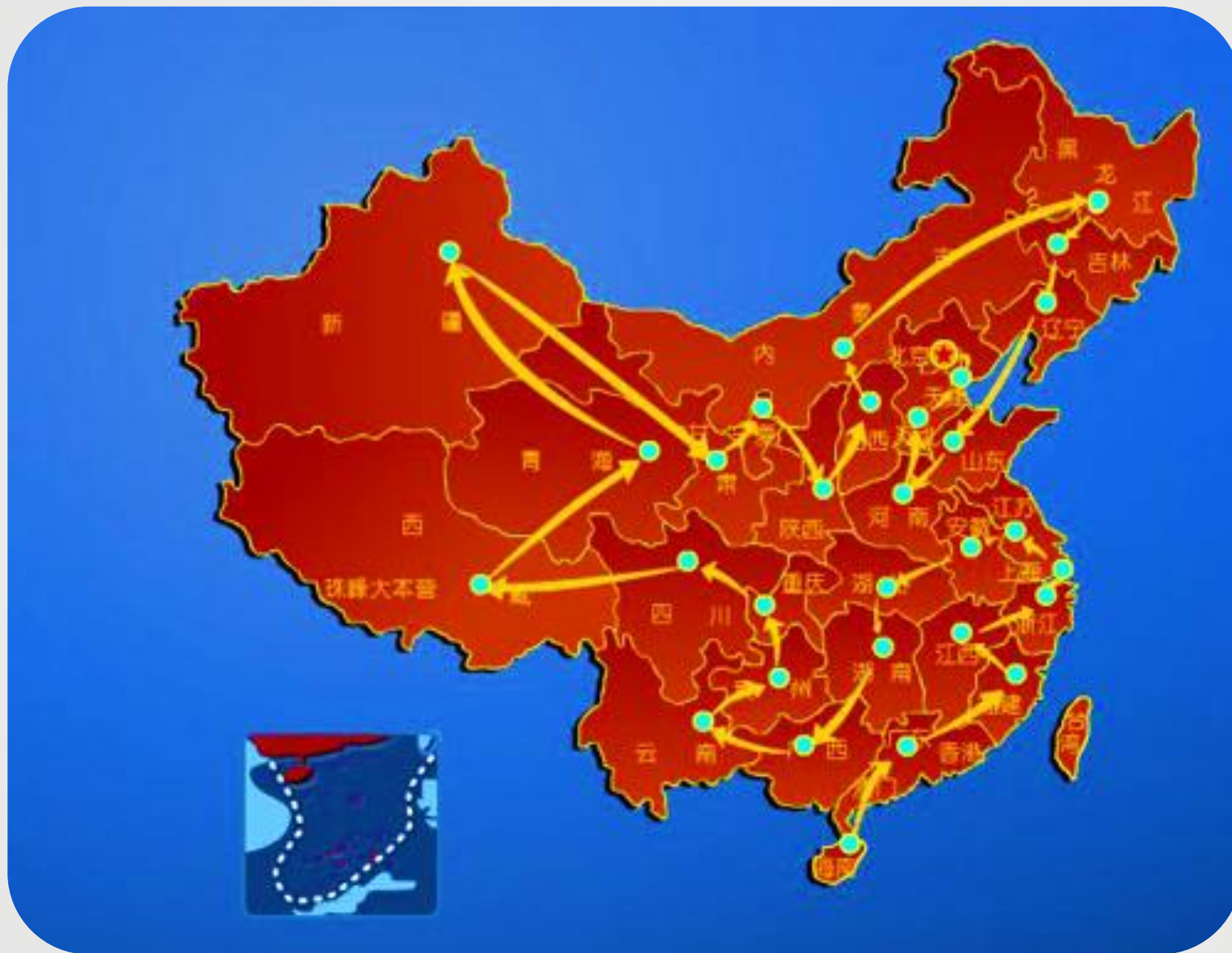
给定图 $G = (V, E)$ ，我们想找出从一个给定的源点 $s \in V$ 到每个顶点 $v \in V$ 的最短路径。

- 两个顶点的最短路径问题

给定顶点 u 和 v ，寻找它们之间的最短路径。

- 所有点对的最短路径问题

对所有点对 u 和 v ，寻找它们之间的最短路径。





最短路径的最优子结构

定理8.7

- 给定一个带权有向图 $G = (V, E)$, 带权意味着对任给的边, 都有一个实数值 $w(u,v)$ 与边 (u,v) 对应。令从顶点 v_1 到顶点 v_k 的最短路径为 $p = v_1, v_2, \dots, v_k$, 对任意的 i 及 j 有 $1 \leq i \leq j \leq k$, 令 $p_{ij} = v_i, v_{i+1}, \dots, v_j$ 为 p 中从顶点 v_i 到顶点 v_j 的子路径, 则 p_{ij} 为从 v_i 到 v_j 的最短路径。



最短路径的最优子结构

- 最短路径通常用子图 $G_\pi = (V_\pi, E_\pi)$ 表示, 其中

$$V_\pi = \{v \in V : \pi[v] \neq \text{NIL}\} \cup \{s\}.$$

$$E_\pi = \{(\pi[v], v) \in E : v \in V_\pi - \{s\}\}.$$

■ 初始化

InitializeSingleSource(G, s)

1 for each vertex $v \in V$ **do**

2 $d[v] \leftarrow \infty$

3 $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$

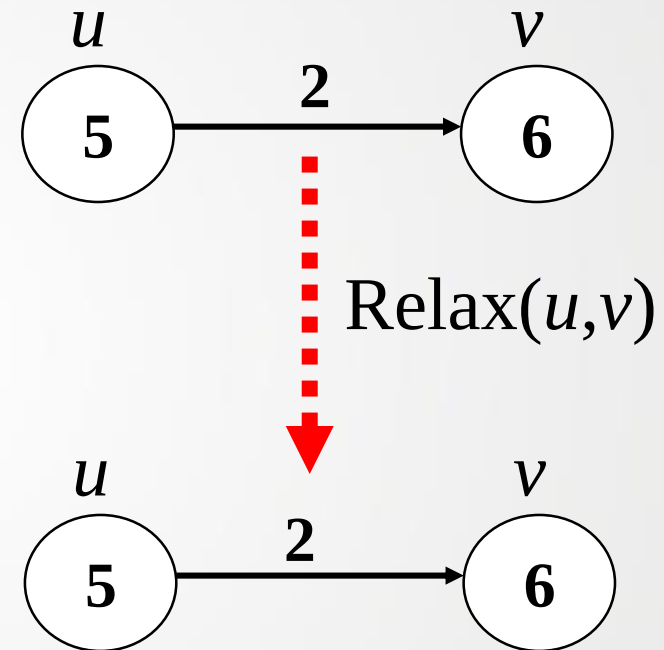
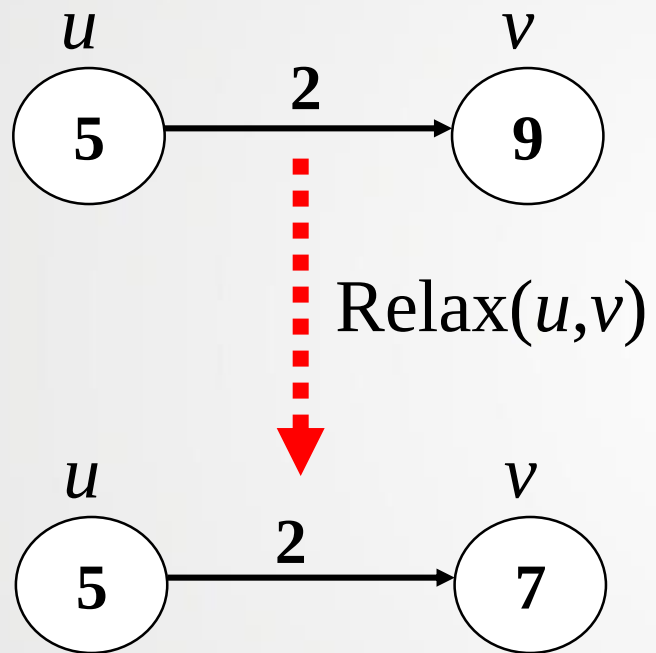
4 $d[s] \leftarrow 0$

■ 松弛(relax)技术

利用 $\text{Relax}(u, v, w)$ 过程来松弛一条边 (u, v) 。它主要测试通过顶点 u ，是否能改进我们到目前为止找到的一条路径，如果能改进，则更新 $d[v]$ 和 $\pi[v]$ 。

$\text{Relax}(u, v, w)$

```
1 if  $d[v] > d[u] + w(u, v)$  then  
2      $d[v] \leftarrow d[u] + w(u, v)$   
3      $\pi[v] \leftarrow u$ 
```





有关最短路径及松弛的性质

(1) 三角不等式

对于任一条边 $(u, v) \in E$, $\delta(s, v) \leq \delta(s, u) + w(u, v)$ 。

(2) 上界性质

对于所有的顶点 $v \in V$, 有 $d[v] \geq \delta(s, v)$, 并且一旦 $d[v]$ 的值达到 $\delta(s, v)$, 它就不会改变。

(3) 无路径的性质

若从 s 到 v 没有路径, 则 $d[v] = \delta(s, v) = \infty$ 。

(4) 收敛性质

对于图中的顶点 $u, v \in V$, 若 $s \sim u \rightarrow v$ 为图的一条最短路径, 并且若 $d[u] = \delta(s, u)$, 此时执行 $\text{Relax}(u, v, w)$, 则有 $d[v] = \delta(s, v)$ 。

谢谢大家